

BlockyTest in de wereld brengen

Infrastructuur, deployen en hosten



Opleiding: HBO-ICT – Business IT Management
Onderwijsinstelling: Hogeschool van Amsterdam

Docenten:
Philip Lafeber
Jelle Kaptein

Naam:
Noura Ezzafzafi

Contact:
noura.ezzafzafi@hva.nl

Datum: 28 mei 2026

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
1.1 Wat is BlockyTest?	3
1.2 Doel van het verslag.....	3
2. Infrastructuur overzicht.....	3
3. Domeinnaam.....	4
4. VPS opzetten	5
4.1 TransIP & Ubuntu	5
4.2 Verbinding via SSH.....	7
4.3 Server updaten.....	10
5. Docker	11
5.1 Installatie.....	11
5.2 Dockerfile & docker-compose	11
5.3 Code ophalen via Git	12
6. Reverse proxy: Caddy	14
6.1 Installatie.....	14
6.2 Caddyfile configuratie.....	15
6.3 SSL-certificaat	16
7. DNS beheer	17
8. CI/CD Pipeline	20
8.1 SSH-sleutel aanmaken	20
8.2 Variabelen instellen in GitLab	21
8.3 Problemen & oplossingen	22
9. Reflectie.....	26
Literatuurlijst:	28

1. Inleiding

1.1 Wat is BlockyTest?

BlockyTest is een webapplicatie waarmee testcases visueel kunnen worden opgebouwd en beheerd met behulp van sleepbare blokken. Binnen de applicatie is een omgeving beschikbaar waarin automatisch code wordt gegenereerd. Deze code kan vervolgens worden gekopieerd, opgeslagen en uitgevoerd.

1.2 Doel van het verslag

Het doel van dit verslag is om te beschrijven hoe de deployment van BlockyTest zal plaatsvinden en hoe de CI/CD-pipeline succesvol werkend wordt gemaakt. In het verslag wordt stap voor stap uitgelegd welke configuraties nodig waren, welke problemen tijdens het proces zijn ontstaan en hoe deze zijn opgelost.

Daarnaast laat het verslag zien hoe automatische deployment is toegepast binnen een teamomgeving waarin meerdere ontwikkelaars gebruikmaken van dezelfde GitLab-repository, maar ieder een eigen server en SSH-configuratie heeft. Tot slot zal er aangetoond worden dat de pipeline correct functioneert door middel van een succesvolle automatische deployment naar de live server.

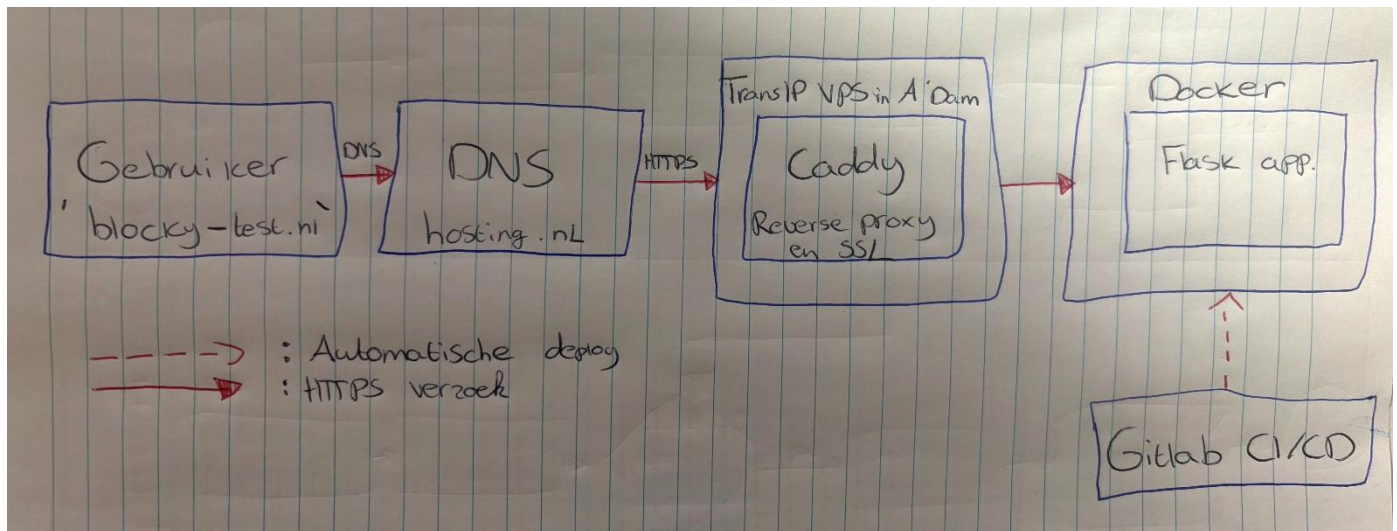
2. Infrastructuur overzicht

Om Blockytest via het internet beschikbaar te maken heb ik de volgende stack gekozen:

- Domeinnaam via hosting.nl : via <https://hosting.nl/> heb ik voor €1 een domeinnaam kunnen registreren. Dit was een goede optie omdat het een Nederlandse site is en ze momenteel korting hebben voor een domeinnaam.
- VPS bij TransIP: ik heb een VPS besteld van [TransIP](#), een Nederlandse aanbieder. Ik heb gekozen voor de VPS V1 voor €5 per maand, omdat mijn Flask applicatie lichtgewicht is en 1GB RAM en 1 vCPU meer dan genoeg is (Pallets Projects, z.d.).
- Besturingssysteem Ubuntu 26.04 LTS : Als besturingssysteem in mijn VPS heb ik gekozen voor Ubuntu, het populairste Linux-besturingssysteem voor servers.
- Docker : Om de applicatie geïsoleerd en reproduceerbaar te draaien heb ik gekozen voor Docker. Een container bevat alles wat de applicatie nodig heeft, waardoor het altijd hetzelfde werkt ongeacht de server (Docker Inc., z.d.-a).

- Caddy als reverse proxy : In plaats van Nginx of Apache is gekozen voor Caddy, een reverse proxy die automatisch HTTPS-certificaten aanvraagt en vernieuwt via [Let's Encrypt](#) (Caddy Web Server, z.d.-a; Let's Encrypt, z.d.).

Diagram van het infrastruktuur overzicht:



3. Domeinnaam

De eerste stap was het aanschaffen van een domeinnaam. Via hosting.nl is de domeinnaam blocky-test.nl gekocht voor €1, beschikbaar voor een jaar. De domeinnaam is later gekoppeld aan de TransIP VPS via een A-record in het DNS-beheer van hosting.nl. Een A-record koppelt een domeinnaam aan een IPv4-adres (Mozilla, 2024).

Mijn domeinnamen

Home / Dashboard / Mijn domeinnamen

Voer een zoekterm in

+ Nieuwe toevoegen

Acties

► Domeinnaam registreren

⇄ Domeinnaam verhuizen

Weergeven Actief

☐ Domein	Verleng datum	Automatische verlenging	Status
☐ blocky-test.nl	05/05/2027	Actief	Actief

Bekijk 10 resultaten

Vorige 1 Volgende

4. VPS opzetten

4.1 TransIP & Ubuntu

Oorspronkelijk was het plan om een VPS te bestellen bij DigitalOcean. Na het aanmaken van een account werd dit account echter direct geblokkeerd wegens vermeende fraude, omdat er meteen na registratie een VPS werd besteld. Na enkele uren zonder reactie van de klantenservice is besloten om over te stappen naar TransIP.

Bij TransIP is een VPS V1 besteld voor €5 per maand. De volgende instellingen zijn gekozen:

- Amsterdam : de server die het dichtst bij Nederland staat, wat zorgt voor lage latency voor bezoekers.
- Ubuntu 26.04 LTS : het populairste Linux-besturingssysteem voor servers. LTS staat voor Long Term Support: 5 jaar lang beveiligingsupdates (Canonical, z.d.).
- Eenmalig wachtwoord : TransIP stuurt een tijdelijk wachtwoord per e-mail. Het alternatief (SSH-keys) is veiliger maar ingewikkelder voor beginners. Voor dit schoolproject is een wachtwoord prima.
- VPS V1 voor €5/mnd : de Flask-applicatie is lichtgewicht. 1 GB RAM en 1 vCPU is meer dan voldoende om een Docker container en Caddy te draaien (TransIP, z.d.).

transip

Domain

E-mail

Website

VPS

Cloud

Tools

Over ons

Hulp nodig?

Configureren

Account

Betalen

Configureer je VPS naar wens

Kies de juiste resources voor jouw volgende project

VPS V1

Self-managed virtual private server

Pakketkeuze wijzigen

Customize je VPS

Selecteer add-ons

Dedicated vCPU

Switch naar dedicated performance voor € 10,00 p.m.

Bandbreedte

Upgrade naar 2.5 Gbps voor € 2,00 p.m.

Schijfsnelheid

25K/15K IOPS en 3K/2K MB throughput voor € 5,00 p.m.

Back-ups

Dagelijkse en wekelijkse back-ups voor € 5,00 p.m.

Selecteer availability zone

Amsterdam

AMS0

Alblasserdam

RTM0

Selecteer besturingssysteem

Ubuntu

GRATIS

Selecteer een versie

26.04 LTS

Windows Server

€ 8,25

Selecteer een versie

2025 Standard

Debian

GRATIS

Selecteer een versie

13

CentOS

GRATIS

Selecteer een versie

Stream 10

Toon alle besturingssystemen

Selecteer installatiemethode

SSH-keys

Enmalig wachtwoord

Cloud-config user data

Gebruikersnaam

Nouraeza

Wachtwoord

We genereren een eenmalig wachtwoord voor jouw VPS wanneer de bestelling is afgerond.

Winkelwagen

VPS V1

1 maand

€ 5,00

+ BTW (21%)

€ 1,05

Totaal:

€ 6,05

Verder naar bestellen

Na het bestellen werd direct bevestigd dat de VPS was aangemaakt. De servernaam, het IP-adres en het besturingssysteem (Ubuntu 24.04 LTS in Amsterdam) waren zichtbaar in het dashboard.

transip

Dashboard

Domain & Hosting

VPS

STACK

Contact

Bestellen

OVERZICHT

Traffic pool

Mailservice

SSH Keys

API

VPS Controlepaneel

nouraeza-vps

1 core / 1.024 MB / Ubuntu 26.04 LTS

Beheer

Bezig met verbinden

Ctrl+Alt+Del

Reset

Netwerk

uit: 0.00 Mbps / in: 0.00 Mbps

Primaire IP

37.97.184.159

VPS-Firewall

Je VPS-Firewall is uitgeschakeld.

Uitgaande mailpoorten

status

Off

VPS bestellen

4.2 Verbinding via SSH

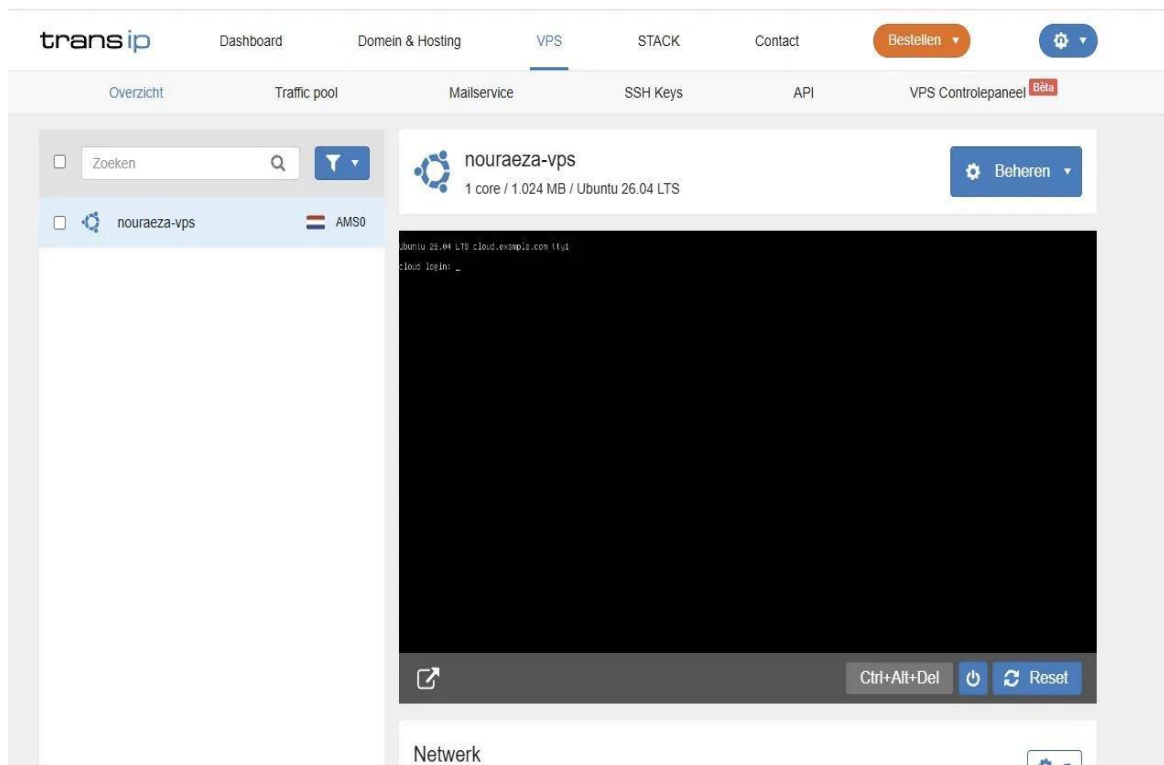
Na het aanmaken van de VPS stuurde TransIP automatisch een eenmalig wachtwoord per e-mail.



SSH staat voor Secure Shell, een protocol waarmee via een versleutelde verbinding commando's kunnen worden uitgevoerd op een externe server (OpenSSH Project, z.d.). Dit betekent dat commando's kunnen worden getypt op een eigen laptop die vervolgens worden uitgevoerd op de server in Amsterdam, zonder dat er fysiek aanwezig hoeft te worden.

TransIP biedt ook een console aan in de browser, maar SSH via de terminal van de eigen laptop is de standaardmanier voor developers en systeembeheerders. Het voordeel is dat bestanden kunnen worden gekopieerd tussen laptop en server, en dat meerdere SSH-sessies tegelijk open kunnen staan.

Het SSH-commando bestaat uit drie delen: ssh is het programma, Nouraeza is de gebruikersnaam op de server, en 37.97.184.159 is het IP-adres van de VPS.



Bij de eerste verbinding verschijnt een beveiligingswaarschuwing: "The authenticity of host can't be established". Dit komt vaak voor omdat de laptop deze server nog nooit eerder heeft gezien. Door 'yes' te typen wordt de unieke vingerafdruk van de server opgeslagen. Dit beschermt tegen aanvallen waarbij iemand zich voordoeft als de server. Na het invoeren van het wachtwoord verschijnt de melding "You are required to change your password immediately". Dit is een beveiligingsmaatregel van TransIP omdat het tijdelijke wachtwoord via e-mail verstuurd is en dus niet volledig veilig is.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\noura> ssh Nouraeza@37.97.184.159
The authenticity of host '37.97.184.159 (37.97.184.159)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:Qg0M4ehbR2eu62ScmN3R0384a3s5AU2cZSBmPcXjlds.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '37.97.184.159' (ED25519) to the list of known hosts.
Nouraeza@37.97.184.159's password:
You are required to change your password immediately (administrator enforced).
You are required to change your password immediately (administrator enforced).
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-15-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Thu May 28 11:34:36 UTC 2026

System load:          0.03
Usage of /:           2.0% of 95.85GB
Memory usage:        32%
Swap usage:          0%
Processes:           107
Users logged in:      0
IPv4 address for ens3: 37.97.184.159
IPv6 address for ens3: 2a01:7c8:111:11:11:11:11:11
```


Na het wijzigen van het wachtwoord bevestigde de server dit met de melding "passwd: password updated successfully", waarna de verbinding automatisch werd gesloten. Dit is bewust zo ontworpen omdat pas na opnieuw inloggen met het nieuwe wachtwoord werd bevestigd dat het correct werkt.

```
Last login: Thu May 28 11:40:29 2026 from 5.132.2.112
WARNING: Your password has expired.
You must change your password now and log in again!
Changing password for Nouraeza.
Current password:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Connection to 37.97.184.159 closed.
PS C:\Users\noura> |
```

Zodra ingelogd, toont Ubuntu automatisch systeeminformatie. Dit bevestigt dat de server draait en klaar is voor gebruik. De prompt `Nouraeza@cloud:~$` geeft aan dat de server klaar is om commando's te ontvangen. Het `~` symbool betekent dat de homedirectory actief is.

```
Nouraeza@cloud: ~
System information as of Thu May 28 12:13:28 UTC 2026

System load:          0.06
Usage of /:            2.0% of 95.85GB
Memory usage:         31%
Swap usage:           0%
Processes:            110
Users logged in:      0
IPv4 address for ens3: 37.97.184.159
IPv6 address for ens3: 2a01:7c8:aac1:c2:5054:ff:fece:670f

* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
  just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

  https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

Last login: Thu May 28 12:11:40 2026 from 5.132.2.112
Nouraeza@cloud:~$
```

4.3 Server updaten

Voordat software werd geïnstalleerd, is de server bijgewerkt met het commando `sudo apt update` && `sudo apt upgrade -y`.

Het commando `apt` is de pakketbeheerder van Ubuntu. De ‘&&’ zorgt ervoor dat het tweede commando pas wordt uitgevoerd als het eerste succesvol is afgerond. De `-y` vlag beantwoordt alle vragen automatisch met "ja". De server meldde dat de kernel al up-to-date was en herstartte automatisch een aantal achtergrondservices.

```
Running kernel seems to be up-to-date.

Restarting services...
systemctl restart packagekit.service

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
Nouraeza@cloud:~$ |
```

5. Docker

5.1 Installatie

Docker is een platform waarmee applicaties worden verpakt in zogenaamde "containers" (Docker Inc., z.d.-a). Een container bevat alles wat de applicatie nodig heeft: de code, de dependencies en de configuratie. Het grote voordeel is dat de applicatie altijd hetzelfde werkt, ongeacht op welke server hij draait. Zonder Docker zou alle benodigde software handmatig geïnstalleerd moeten worden, wat foutgevoelig is.

Docker is geïnstalleerd met het commando `sudo apt install docker.io docker-compose`. Het pakket `docker-compose` is er direct bij geïnstalleerd omdat daarmee meerdere containers tegelijk kunnen worden beheerd via één configuratiebestand (Docker Inc., z.d.-b).

```
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.  
Nouraeza@cloud:~$ docker --version  
Docker version 29.1.3, build 29.1.3-0ubuntu4.1  
Nouraeza@cloud:~$ |
```

5.2 Dockerfile & docker-compose

Als team is een `Dockerfile` en `docker-compose.yml` opgezet voor de containerisatie van de applicatie. De `Dockerfile` beschrijft hoe de Docker container gebouwd moet worden:

Het `docker-compose.yml` bestand beschrijft welke containers er gestart worden. De service heet `dokkie-image` en poort 5000 van de container wordt doorgestuurd naar poort 5000 van de server. Via `env_file`: `-.env` worden omgevingsvariabelen ingeladen uit een `.env` bestand, zoals geheime sleutels.

```
Nouraeza@cloud:~$ git clone https://gitlab.fdmci.hva.nl/propedeuse-hbo-ict/onderwijs/student-projecten/2025-2026/out-bim  
/leefooguuxoo98  
Cloning into 'leefooguuxoo98'...  
Username for 'https://gitlab.fdmci.hva.nl': ezzafzn  
Password for 'https://ezzafzn@gitlab.fdmci.hva.nl':  
warning: redirecting to https://gitlab.fdmci.hva.nl/propedeuse-hbo-ict/onderwijs/student-projecten/2025-2026/out-bim/lee  
fooguuxoo98.git/  
remote: Enumerating objects: 7924, done.  
remote: Counting objects: 100% (442/442), done.  
remote: Compressing objects: 100% (440/440), done.  
remote: Total 7924 (delta 243), reused 0 (delta 0), pack-reused 7482 (from 1)  
Receiving objects: 100% (7924/7924), 37.64 MiB | 36.53 MiB/s, done.  
Resolving deltas: 100% (2518/2518), done.  
Nouraeza@cloud:~$ |  
  
https://ezzafzn@gitlab.fdmci.hva.nl  
Ctrl+Click to follow link
```

5.3 Code ophalen via Git

Met het commando `git clone` is de code van de applicatie vanaf GitLab naar de server gedownload. Git is een versiebeheersysteem waarmee code kan worden opgeslagen en gedeeld. Door te clonen wordt een exacte kopie van de repository op de server gemaakt. Git downloadde in totaal 7924 bestanden met een grootte van 37.64 MB.

```
Dockerfile 233 B
1 FROM python:3.12.3-alpine3.19
2
3 WORKDIR /app
4
5 COPY requirements.txt .
6 RUN pip install -r requirements.txt
7
8 COPY . .
9
10 ENV FLASK_APP=app.py
11 ENV FLASK_RUN_HOST=0.0.0.0
12 ENV PORT=5000
13
14 EXPOSE 5000
15
16 CMD ["Flask", "run", "--host", "0.0.0.0"]
```

```
docker-compose.yml 160 B
1 services:
2   dokkie-image:
3     build: .
4     image: blockytest
5     ports:
6       - "5000:5000"
7     container_name: de-opdracht-container
8     env_file:
9       - .env
```

Met `cd leefooguuxoo98` werd genavigeerd naar de map met de code. Dit is vergelijkbaar met dubbelklikken op een map in Windows Verkenner, maar dan via de terminal. Met het commando `ls` ("list") worden alle bestanden en mappen in de huidige map getoond, waaronder de `Dockerfile`, `docker-compose.yml`, `requirements.txt` en de `app`-map.

```
Resolving deltas: 100% (2916/2916), done.
Nouraeza@cloud:~$ cd leefooguuxoo98
Nouraeza@cloud:~/leefooguuxoo98$ ls
ls: command not found
Nouraeza@cloud:~/leefooguuxoo98$ ls
'BlocklyTest Documentatie'  docs
Dockerfile                  gitlab-ci.yml
MERGE_AFSPRAKEN.md          mkdocs.yml
README.md                   package-lock.json
app                          requirements.txt
de-opdracht.png             tests
docker-compose.yml          wsgi.py
Nouraeza@cloud:~/leefooguuxoo98$ |
```

De gebruiker `Nouraeza` is toegevoegd aan de Docker-groep met `sudo usermod -aG docker Nouraeza`. Standaard mag alleen de rootgebruiker Docker gebruiken. Met `newgrp docker` werd de groepswijziging direct geactiveerd zonder opnieuw in te loggen.

Daarna is de container gestart met `docker compose up --build -d`. De `--build` vlag zorgt ervoor dat Docker de container opnieuw bouwt op basis van de `Dockerfile`. De `-d` vlag staat voor "detached": de container draait op de achtergrond zodat de terminal gewoon gebruikt kan blijven worden.

```

Nouraeza@cloud:~/leefooguuxoo98$ sudo usermod -aG docker Nouraeza
Nouraeza@cloud:~/leefooguuxoo98$ newgrp docker
Nouraeza@cloud:~/leefooguuxoo98$ docker compose up --build -d
WARN[0000] Docker Compose is configured to build using Bake, but
buildx isn't installed
[+] Building 5.1s (6/9)                                docker:default
=> [dokkie-image internal] load build definition from Do  0.1s
=> => transferring dockerfile: 272B                        0.0s
=> [dokkie-image internal] load metadata for docker.io/l  1.2s
=> [dokkie-image internal] load .dockerignore             0.0s
=> => transferring context: 91B                             0.0s
=> [dokkie-image 1/5] FROM docker.io/library/python:3.12  3.6s
=> => resolve docker.io/library/python:3.12.3-alpine3.19 0.2s
=> => sha256:b62713ed4827911d38bb5a9ac32 2.70MB / 2.70MB 0.5s

```

Na het bouwen start Docker Compose automatisch drie dingen: de image dokkie-image wordt gebouwd, een intern netwerk leefooguuxoo98_default wordt aangemaakt zodat containers met elkaar kunnen communiceren, en de container de-opdracht-container wordt gestart. De Flask applicatie draait nu op de server op poort 5000.

```

=> => exporting manifest list sha256:b037fad3d8b04e1a37b8d1bc0b985ae806b035f2d1dab245f9db4c9ca4e6b518 0.0s
=> => naming to docker.io/library/blockytest:latest 0.0s
=> => unpacking to docker.io/library/blockytest:latest 7.0s
=> [dokkie-image] resolving provenance for metadata file 0.1s
[+] Running 3/3
✔dokkie-image Built 0.0s
✔Network leefooguuxoo98_default Created 0.2s
✔Container de-opdracht-container Started 0.8s
Nouraeza@cloud:~/leefooguuxoo98$ client_loop: send disconnect: Connection reset
PS C:\Users\noura>

```

6. Reverse proxy: Caddy

6.1 Installatie

Om de Flask applicatie bereikbaar te maken via blocky-test.nl is een reverse proxy nodig. Een reverse proxy is een tussenlaag tussen de bezoeker en de applicatie (Cloudflare, z.d.). Wanneer iemand blocky-test.nl bezoekt, komt het verzoek eerst bij de reverse proxy aan, die het daarna doorstuurt naar de Flask applicatie op poort 5000. De bezoeker ziet alleen de domeinnaam en hoeft niet te weten op welke poort de applicatie draait.

Gekozen is voor Caddy als reverse proxy. Caddy is een moderne webserver die zich onderscheidt van populaire alternatieven zoals Nginx en Apache doordat hij automatisch een SSL-certificaat aanvraagt via Let's Encrypt (Caddy Web Server, z.d.-b). Bij Nginx zou dit een aparte installatie van een tool genaamd Certbot vereisen. Met Caddy is de volledige configuratie slechts drie regels code.

Voordat Caddy kon worden geïnstalleerd, moesten eerst drie hulppakketten worden geïnstalleerd: debian-keyring, debian-archive-keyring en apt-transport-https. Deze zorgen ervoor dat Ubuntu software veilig kan downloaden via HTTPS en digitale handtekeningen kan controleren.

```
apt-transport-https debian-archive-keyring debian-keyring
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 3, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 33.6 MB
  Space needed: 36.0 MB / 99.2 GB available

Get:1 https://mirror.transip.net/ubuntu/ubuntu resolute/universe amd64 apt-transport-https all 3
Get:2 https://mirror.transip.net/ubuntu/ubuntu resolute/universe amd64 debian-archive-keyring al
Get:3 https://mirror.transip.net/ubuntu/ubuntu resolute/universe amd64 debian-keyring all 2026.0
Fetched 33.6 MB in 1s (60.3 MB/s)
Selecting previously unselected package apt-transport-https.
(Reading database ... 91817 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../apt-transport-https_3.2.0_all.deb ...
Unpacking apt-transport-https (3.2.0) ...
Selecting previously unselected package debian-archive-keyring.
Preparing to unpack .../debian-archive-keyring_2025.1ubuntu1_all.deb ...
Unpacking debian-archive-keyring (2025.1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package debian-keyring.
Preparing to unpack .../debian-keyring_2026.03.25_all.deb ...
Unpacking debian-keyring (2026.03.25) ...
Setting up apt-transport-https (3.2.0) ...
Setting up debian-archive-keyring (2025.1ubuntu1) ...
Setting up debian-keyring (2026.03.25) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
Nouraeza@cloud:~$ |
```

Caddy is geïnstalleerd via de officiële repository. Eerst is de GPG-sleutel van Caddy toegevoegd aan Ubuntu.

Daarna is de Caddy-repository toegevoegd aan de lijst van softwarebronnen. Tot slot is Caddy geïnstalleerd met `sudo apt install caddy`. Ubuntu heeft automatisch ook de benodigde afhankelijkheid `libnss3-tools` geïnstalleerd. Na de installatie heeft Ubuntu automatisch een symlink aangemaakt waardoor Caddy automatisch opstart als de server herstart wordt.

```
Nouraeza@cloud:~$ sudo apt update
Hit:1 https://mirror.transip.net/ubuntu/ubuntu resolute InRelease
Hit:2 https://mirror.transip.net/ubuntu/ubuntu resolute-updates InRelease
Hit:3 https://mirror.transip.net/ubuntu/ubuntu resolute-security InRelease
All packages are up to date.
Nouraeza@cloud:~$ sudo apt install caddy -y
Installing:
  caddy

Installing dependencies:
  libnss3-tools

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 2, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 11.4 MB
  Space needed: 41.6 MB / 99.1 GB available
```

6.2 Caddyfile configuratie

De configuratie van Caddy wordt beheerd via een bestand genaamd Caddyfile, te vinden op `/etc/caddy/Caddyfile`. Dit bestand is geopend met de teksteditor nano. Het standaard bestand stond vol met voorbeeldconfiguraties en commentaarregels.

```
GNU nano 8.7.1 /etc/caddy/Caddyfile
# The Caddyfile is an easy way to configure your Caddy web server.
#
# Unless the file starts with a global options block, the first
# uncommented line is always the address of your site.
#
# To use your own domain name (with automatic HTTPS), first make
# sure your domain's A/AAAA DNS records are properly pointed to
# this machine's public IP, then replace ":80" below with your
# domain name.

:80 {
    # Set this path to your site's directory.
    root * /usr/share/caddy

    # Enable the static file server.
    file_server

    # Another common task is to set up a reverse proxy:
    # reverse_proxy localhost:8080

    # Or serve a PHP site through php-fpm:
    # php_fastcgi localhost:9000
}

# Refer to the Caddy docs for more information:
# https://caddyserver.com/docs/caddyfile
```

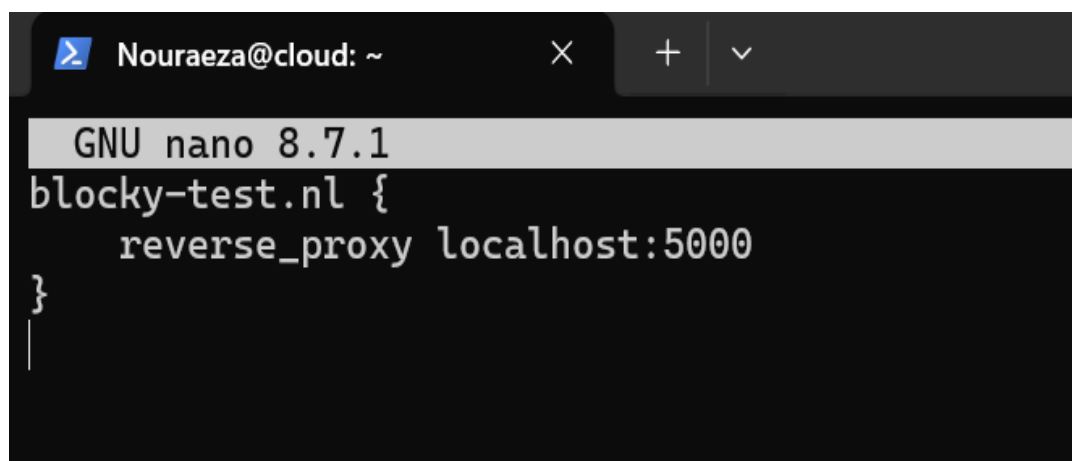
[Read 26 Lines]

^G Help	^O Write Out	^F Where Is	^K Cut	^T Execute	^G Location	^U Undo	^M Set Mark
^X Exit	^R Read File	^N Replace	^V Paste	^J Justify	^_ Go To Line	^R Redo	^C Copy

Daarom heb ik alles vervangen met slechts 3 regels code:

```
blocky-test.nl {  
  
    reverse_proxy localhost:5000  
  
}
```

De eerste regel vertelt Caddy op welk domein hij moet luisteren. De tweede regel stuurt al het verkeer door naar localhost:5000, waar de Flask applicatie in de Docker container draait. Caddy regelt automatisch de rest, zoals het aanvragen van een SSL-certificaat. Bij Nginx zou dezelfde configuratie tientallen regels code vereisen.

A screenshot of a terminal window. The title bar shows 'Nouraeza@cloud: ~' with window control buttons. The terminal content shows the GNU nano 8.7.1 editor with the following text:

```
blocky-test.nl {  
    reverse_proxy localhost:5000  
}
```

The cursor is at the end of the closing brace on the third line.

6.3 SSL-certificaat

Caddy vraagt automatisch een SSL-certificaat aan bij Let's Encrypt zodra een domeinnaam in de Caddyfile staat. Let's Encrypt is een gratis certificaatautoriteit die HTTPS-certificaten uitdeelt (Let's Encrypt, z.d.). Een SSL-certificaat zorgt ervoor dat de verbinding tussen bezoeker en website versleuteld is, te herkennen aan het slotje in de browser en https:// in de URL.

Normaal moet dit certificaat handmatig worden aangevraagd, geïnstalleerd en elk jaar worden vernieuwd. Caddy doet dit volledig automatisch. Wanneer de DNS correct is ingesteld, vraagt Caddy zelf het certificaat aan en vernieuwt het ook automatisch voordat het verloopt.

Na het opslaan van de Caddyfile is Caddy herstart met `sudo systemctl restart caddy`. De status toonde "active (running)". In de logs was te zien dat Caddy al probeerde een SSL-certificaat aan te vragen bij Let's Encrypt, maar dit mislukte omdat de DNS op dat moment nog niet correct was ingesteld.

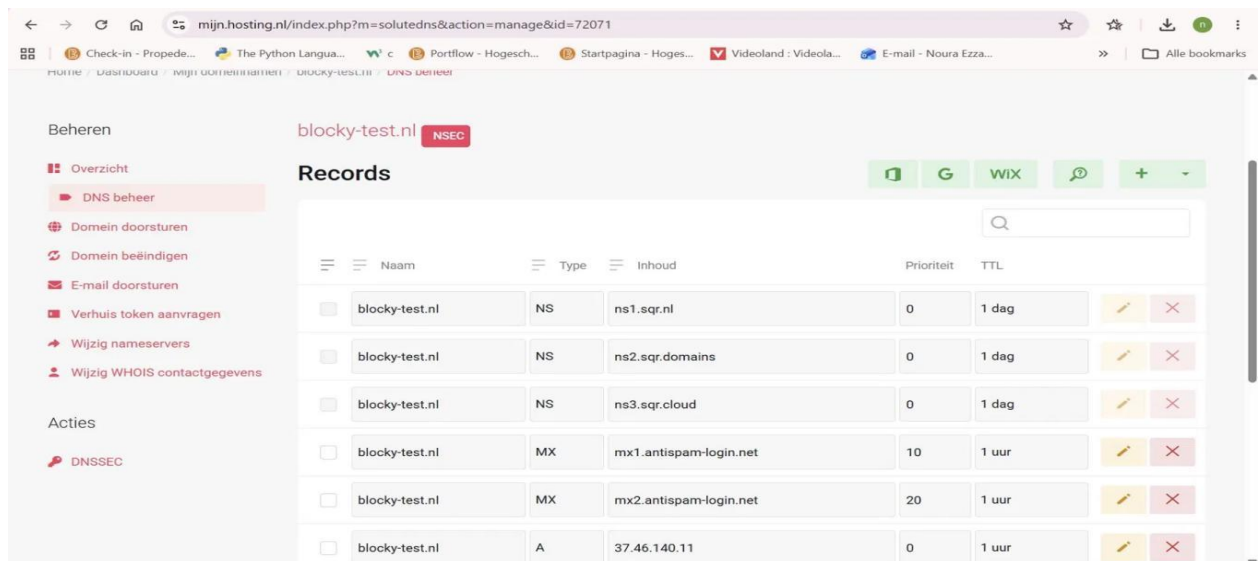
Let's Encrypt controleert of de domeinnaam daadwerkelijk naar de server wijst voordat het een certificaat uitgeeft. Zodra de DNS correct is, probeert Caddy het automatisch opnieuw.

```
Nouraeza@cloud:~$ sudo systemctl restart caddy
Nouraeza@cloud:~$ sudo systemctl status caddy
● caddy.service - Caddy
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/caddy.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-05-28 15:10:51 UTC; 7s ago
 Invocation: b8f1bd5730ae4f949634568af59c77ce
    Docs: https://caddyserver.com/docs/
   Main PID: 4859 (caddy)
      Tasks: 8 (limit: 921)
     Memory: 13.7M (peak: 13.8M)
        CPU: 137ms
    CGroup: /system.slice/caddy.service
            └─4859 /usr/bin/caddy run --environ --config /etc/caddy/Caddyfile

May 28 15:10:53 cloud caddy[4859]: {"level":"info","ts":1779981053.1897457,"logger":"http.acme_client","msg":"trying to solve challenge"}
May 28 15:10:54 cloud caddy[4859]: {"level":"error","ts":1779981054.526178,"logger":"http.acme_client","msg":"challenge failed","id":"1779981054.526178"}
May 28 15:10:54 cloud caddy[4859]: {"level":"error","ts":1779981054.5262325,"logger":"http.acme_client","msg":"validating authorization failed","id":"1779981054.5262325"}
May 28 15:10:55 cloud caddy[4859]: {"level":"info","ts":1779981055.8368332,"logger":"http.acme_client","msg":"trying to solve challenge"}
May 28 15:10:56 cloud caddy[4859]: {"level":"error","ts":1779981056.755737,"logger":"http.acme_client","msg":"challenge failed","id":"1779981056.755737"}
May 28 15:10:56 cloud caddy[4859]: {"level":"error","ts":1779981056.7557838,"logger":"http.acme_client","msg":"validating authorization failed","id":"1779981056.7557838"}
May 28 15:10:58 cloud caddy[4859]: {"level":"error","ts":1779981058.9924643,"logger":"tls.obtain","msg":"could not get certificate for 37.97.184.159"}
May 28 15:10:58 cloud caddy[4859]: {"level":"warn","ts":1779981058.992682,"logger":"http","msg":"missing email address for ZeroSSL; see https://caddyserver.com/docs/zero-ssl-email-requirements"}
May 28 15:10:59 cloud caddy[4859]: {"level":"error","ts":1779981059.3906379,"logger":"tls.obtain","msg":"could not get certificate for 37.97.184.159"}
May 28 15:10:59 cloud caddy[4859]: {"level":"error","ts":1779981059.3907163,"logger":"tls.obtain","msg":"will retry","error":"[block]"}
lines 1-22/22 (END)
```

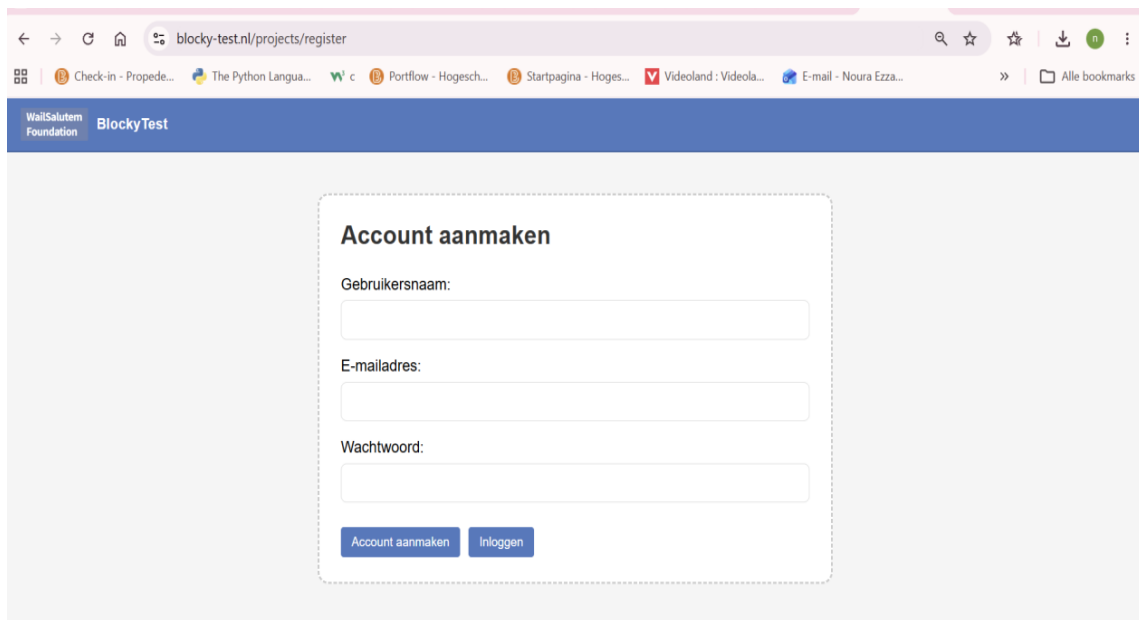
7. DNS beheer

Een A-record is een DNS-record dat een domeinnaam koppelt aan een IP-adres. Door het A-record van blocky-test.nl in te stellen op 37.97.184.159 weet het internet dat bezoekers naar de TransIP server in Amsterdam gestuurd moeten worden. De TTL (Time To Live) staat op 1 uur, wat betekent dat DNS-servers de instelling maximaal 1 uur bewaren in hun cache voordat ze opnieuw controleren of het record is veranderd (Cloudflare, z.d.; Mozilla, 2024).



Toen het DNS-beheer werd geopend, was er al een A-record aanwezig met het IP-adres 37.46.140.11. Dit was een standaard IP-adres dat hosting.nl automatisch had ingesteld bij het registreren van het domein, verwijzend naar hun eigen servers. Dit is vervangen door het IP-adres van de eigen TransIP VPS: 37.97.184.159.

Na het instellen van de DNS en het configureren van Caddy is de applicatie succesvol bereikbaar via blocky-test.nl. Caddy heeft automatisch het SSL-certificaat aangevraagd en de verbinding loopt via HTTPS. De Flask applicatie draait in een Docker container op de TransIP VPS in Amsterdam en is nu voor iedereen ter wereld toegankelijk.



De browser toont dat de verbinding beveiligd is via HTTPS. Dit is te zien aan het slotje in de adresbalk en de melding "Verbinding is beveiligd".



blocky-test.nl/projects/register

- Proj

- Ho

blocky-test.nl



ckyt

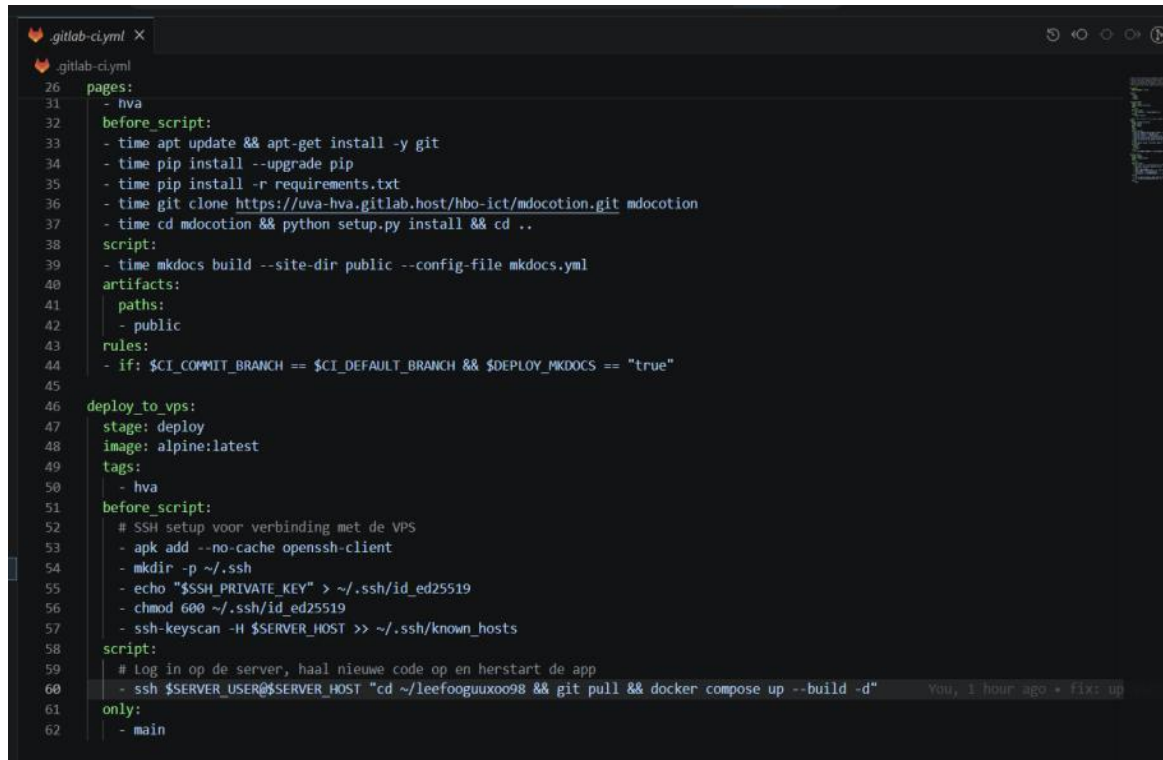


Verbinding is beveiligd



8. CI/CD Pipeline

Na het succesvol deployen van de applicatie is de CI/CD pipeline opgezet zodat de server automatisch wordt bijgewerkt bij elke git push (GitLab, z.d.-a). In het project stond al een `.gitlab-ci.yml` bestand met een `deploy_to_vps` job. Dit bestand beschrijft de stappen die GitLab automatisch uitvoert. Het pad naar de projectmap op de server was nog niet correct en is aangepast naar `~/leefooguuxoo98`.



```
26 pages:
31   - hva
32   before_script:
33     - time apt update && apt-get install -y git
34     - time pip install --upgrade pip
35     - time pip install -r requirements.txt
36     - time git clone https://uva-hva.gitlab.host/hbo-ict/mdocotion.git mdocotion
37     - time cd mdocotion && python setup.py install && cd ..
38   script:
39     - time mkdocs build --site-dir public --config-file mkdocs.yml
40   artifacts:
41     paths:
42       - public
43   rules:
44     - if: $CI_COMMIT_BRANCH == $CI_DEFAULT_BRANCH && $DEPLOY_MKDOCS == "true"
45
46 deploy_to_vps:
47   stage: deploy
48   image: alpine:latest
49   tags:
50     - hva
51   before_script:
52     # SSH setup voor verbinding met de VPS
53     - apk add --no-cache openssh-client
54     - mkdir -p ~/.ssh
55     - echo "$SSH_PRIVATE_KEY" > ~/.ssh/id_ed25519
56     - chmod 600 ~/.ssh/id_ed25519
57     - ssh-keyscan -H $SERVER_HOST >> ~/.ssh/known_hosts
58   script:
59     # Log in op de server, haal nieuwe code op en herstart de app
60     - ssh $SERVER_USER@$SERVER_HOST "cd ~/leefooguuxoo98 && git pull && docker compose up --build -d"
61   only:
62     - main
```

8.1 SSH-sleutel aanmaken

Om GitLab automatisch te laten inloggen op de server zonder wachtwoord is een SSH-sleutelpaar aangemaakt met het commando `ssh-keygen -t ed25519 -C "gitlab-deploy"`. Een SSH-sleutelpaar bestaat uit twee bestanden: een publieke sleutel en een privésleutel.

De publieke sleutel is toegevoegd aan het bestand `~/.ssh/authorized_keys` op de server. Dit bestand bevat alle sleutels die toestemming hebben om in te loggen. Zo kan GitLab automatisch inloggen zonder wachtwoord.

```
Nouraeza@cloud: ~ X Windows PowerShell X + v - □ X
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements!
https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\noura> cat C:\Users\noura\.ssh\id_ed25519
-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----
b3BlbnNzaC1rZXktdjEAAAABG5vbmUAAAABbm9uZQAAAAAAAAABAAAAMwAAAAtz
c2gtZW
QyNTUxOQAAACDRaOlZ1ggUrym5q/9NMORB2xEeFRQSG+U9U8McCxDVoAAAAJjRou
nK0aLp
ygAAAAtzc2gtZWQyNTUxOQAAACDRaOlZ1ggUrym5q/9NMORB2xEeFRQSG+U9U8Mc
CxDVoA
AAAEb61u8IEuV7taG9romw1Egu3nhyeLLSY0hDmJuaraorDNFo6VnWCBSvKbmr/0
0yhEHb
ER4VFBib5T1TwxwLENWgAAAAFW5vdXJhQEFTVVMtWmVuYm9vay1ORQ==
-----END OPENSSH PRIVATE KEY-----
PS C:\Users\noura> |
```

```
PS C:\Users\noura>
PS C:\Users\noura> cat C:\Users\noura\.ssh\id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAINFo6VnWCBSvKbmr/00yhEHBER4VFBib5T1TwxwLENWg noura@ASUS-Zenbook-NE
PS C:\Users\noura> |
```

8.2 Variabelen instellen in GitLab

De privésleutel en servergegevens zijn als geheime variabelen toegevoegd in GitLab via Settings → CI/CD → Variables. Er zijn drie variabelen aangemaakt:

1. SSH_PRIVATE_KEY met de privésleutel
2. SERVER_HOST met het IP-adres 37.97.184.159
3. SERVER_USER met de gebruikersnaam Nouraeza

Door deze gegevens als variabelen op te slaan staan ze niet in de code zelf, wat veiliger is.

Save changes

Project variables

Variables can be accidentally exposed in a job log, or maliciously sent to a third party server. The masked variable feature can help reduce the risk of accidentally exposing variable values, but is not a guaranteed method to prevent malicious users from accessing variables. [How can I make my variables more secure?](#)

CI/CD Variables </> 3				Reveal values	Add variable
Key ↑	Value	Environments	Actions		
SERVER_HOST 	 	All (default) 			
SERVER_USER 	 	All (default) 			
SSH_PRIVATE_KEY 	 	All (default) 			

Group variables (inherited)

These variables are inherited from the parent group.

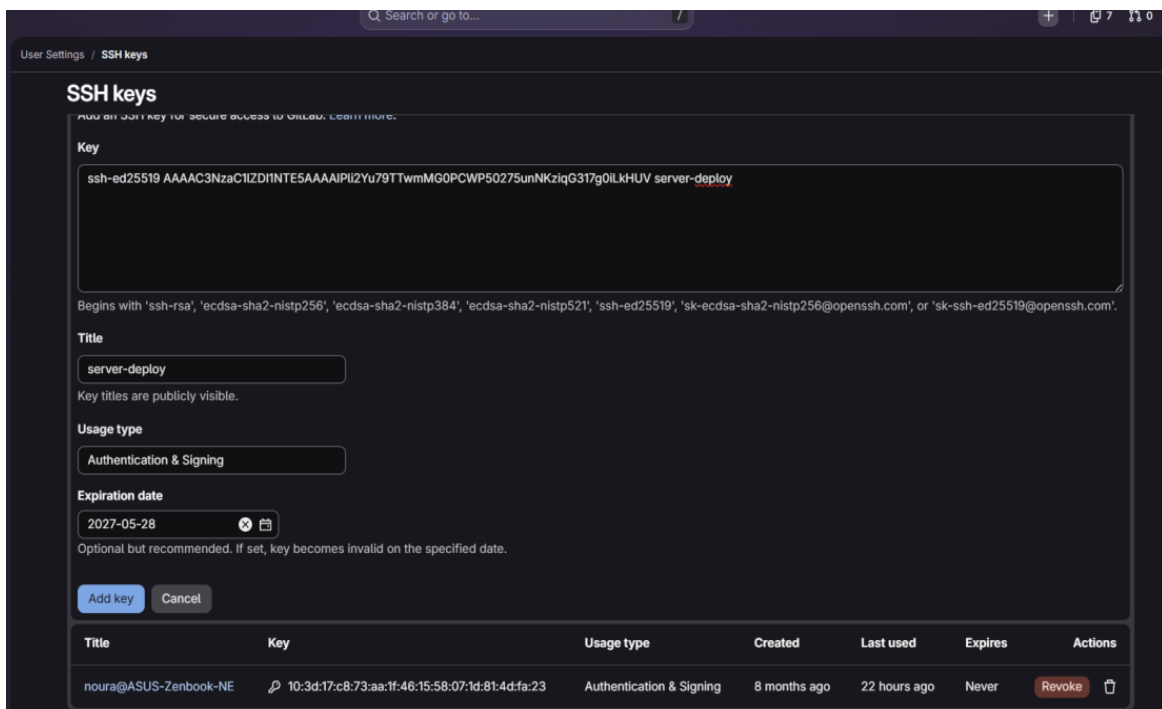
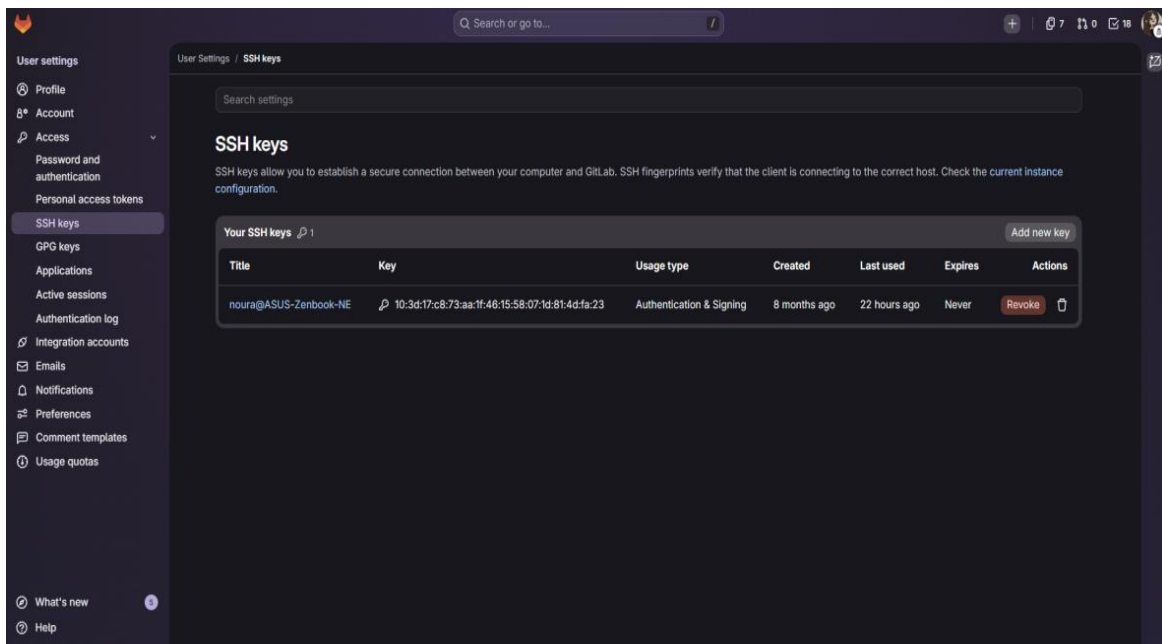
8.3 Problemen & oplossingen

Bij de eerste run van de pipeline mislukte de deploy stap met de foutmelding: fatal: could not read Username for 'https://gitlab.fdmci.hva.nl'. Dit betekende dat de server probeerde in te loggen op GitLab via HTTPS maar geen inloggegevens had. De oplossing was om de repository URL te veranderen van HTTPS naar SSH met het commando `git remote set-url origin git@....`

```
Last login: Thu May 28 18:11:09 2026 from 5.132.2.112
Nouraeza@cloud:~/leefooguuxoo98$ git remote set-url origin git@gitlab.fdmci.hva.nl:propedeuse-hbo-ict/onderwijs/student-projecten/2025-2026/out-bim/leefooguuxoo98.git
Nouraeza@cloud:~/leefooguuxoo98$
```

Na het aanpassen van de remote URL bleek dat de server zelf ook een SSH-sleutel nodig heeft om verbinding te maken met GitLab. De server gaf de melding "Host key verification failed". Dit is opgelost met het commando `ssh-keyscan gitlab.fdmci.hva.nl >> ~/.ssh/known_hosts`. Dit commando haalt de publieke sleutel van GitLab op en slaat deze op. Na dit commando werkte `git pull` succesvol.

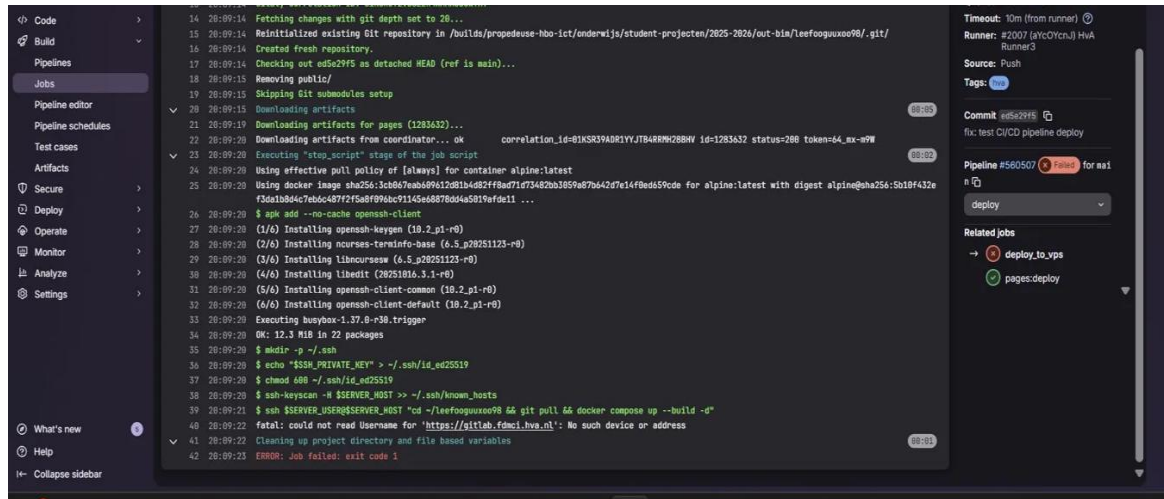
Om de server toegang te geven tot de GitLab repository is een nieuw SSH-sleutelpaar aangemaakt op de server met `ssh-keygen -t ed25519 -C "server-deploy"`. De publieke sleutel is toegevoegd aan GitLab via User Settings → SSH Keys, met de naam "server-deploy" en een vervaldatum van 2027-05-28.



Bij het draaien van de pipeline bleef de deployment mislukken met de melding "Permission denied". Na onderzoek bleek dat de variabelen `SERVER_USER`, `SERVER_HOST` en `SSH_PRIVATE_KEY` al door een teamgenoot waren ingesteld met haar eigen servergegevens.

Omdat dezelfde repository en dus hetzelfde `.gitlab-ci.yml` bestand wordt gedeeld, gebruikte de pipeline haar gegevens. Het probleem is dat een gedeelde repository maar één set variabelen heeft, terwijl ieder teamlid een eigen server heeft met een eigen IP-adres, gebruikersnaam en SSH-sleutel.

De oplossing was om eigen variabelen aan te maken met een unieke naam: NOURA_SERVER_USER, NOURA_SERVER_HOST en NOURA_SSH_PRIVATE_KEY. In het .gitlab-ci.yml bestand is de deploy_to_vps job aangepast zodat hij de eigen variabelen gebruikt. Zo kan iedereen in het team naar zijn eigen server deployen zonder elkaar te storen.



```
and the repository exists.
Nouraeza@cloud:~/leefooguuxoo98$ ssh-keyscan gitlab.fdmci.hva.nl >> ~/.ssh/known_hosts
Nouraeza@cloud:~/leefooguuxoo98$ git pull
remote: Enumerating objects: 9, done.
remote: Counting objects: 100% (9/9), done.
remote: Compressing objects: 100% (9/9), done.
remote: Total 9 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (9/9), 4.10 KiB | 840.00 KiB/s, done.
From gitlab.fdmci.hva.nl:propedeuse-hbo-ict/onderwijs/student-projecten/2025-2026/out-bim/leefooguuxoo98
afa6374..ed5e29f main -> origin/main
Updating afa6374..ed5e29f
Fast-forward
 .gitlab-ci.yml | 2 +-
 app/static/css/projects.css | 2 +-
 2 files changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
Nouraeza@cloud:~/leefooguuxoo98$
```

Een belangrijk detail: de NOURA_SSH_PRIVATE_KEY is op "Visible" gezet in plaats van "Masked". Een privésleutel bestaat namelijk uit meerdere regels, en het maskeren daarvan zorgde voor problemen bij het uitlezen in de pipeline. Daarnaast is een lege regel toegevoegd aan het einde van de sleutel om de libcrypto-fout op te lossen.

Na het toevoegen van de eigen privésleutel als NOURA_SSH_PRIVATE_KEY en het oplossen van de libcrypto-fout slaagde de pipeline volledig. Alle drie de stages (test, build en deploy) werden succesvol uitgevoerd.

Key ↑	Value	Environments	Actions
NOURA_SERVER_HOST		All (default)	
NOURA_SERVER_USER		All (default)	
NOURA_SSH_PRIVATE_KEY		All (default)	
SERVER_HOST		All (default)	
SERVER_USER		All (default)	
SSH_PRIVATE_KEY		All (default)	

De CI/CD pipeline is nu volledig werkend: elke keer als nieuwe code naar de main branch wordt gepusht, worden automatisch de tests gedraaid, de documentatie gebouwd en de applicatie bijgewerkt op de server, zonder handmatig in te loggen.

Om te testen of de automatische deployment werkt is een zichtbare wijziging in de code gemaakt: de achtergrondkleur van de applicatie is aangepast. Na het pushen startte de pipeline automatisch. Zodra de pipeline groen was, was de wijziging direct zichtbaar op blocky-test.nl. Dit bevestigt dat de volledige CI/CD pipeline werkt.

Status	Pipeline	Created by	Stages	Actions
Passed 00:01:21 1 minute ago	#560565 fix: add personal SSH private key variabl... main → a516570a latest branch			

WelSalutem Foundation
 BlockyTest

Registreren Uitloggen

Succesvol ingelogd.

Alle projecten

...
testt
 sthsdhdhhd

...
test
 test

...
testtje
 is dit zichtbaar?

...
amira word gek
 vdv

...
test
 test

...
test
 test

...
nieuwenoura2
 kan de admin dit project zien van dit account?

...
studios test
 profiel en studio kiezen en aanpassen

...
Test Flow 1
 De eerste testflow. Het project wordt nog gebruikt in een andere tabel, daarom laat de database het niet verwijderen.

...
School site openen
 Ik wil de hva site openen, even wachten op de browser en daarna het afsluiten.

9. Reflectie

Eerlijk gezegd snapte ik aan het begin van dit project bijna niks. We hadden uitleg gehad over VPS, Docker, reverse proxy en CI/CD, maar voor mij waren dat gewoon losse woorden. Ik wist niet wat een server precies was en het idee dat ik zelf een website online moest zetten voelde best overweldigend.

Wat voor mij hielp, was gewoon beginnen en stap voor stap begrijpen wat ik deed. Toen ik voor het eerst via SSH inlogde op mijn VPS en die zwarte terminal zag, snapte ik pas echt wat een server is. Gewoon een computer ergens anders waar ik commando's naar stuur vanaf mijn laptop. Dat was voor mij echt een klikmoment.

Docker bleef lang abstract. Pas toen mijn container draaide, begreep ik dat alles wat mijn applicatie nodig heeft in één pakket zit dat ik kan starten en stoppen. Ik snap nu ook waarom Docker handig is: ik hoef niks op de server zelf te installeren. En als iets fout gaat, bouw ik de container gewoon opnieuw op.

De reverse proxy vond ik in het begin het verwarrendst. Waarom heb je Caddy nodig als Flask ook een website kan tonen? Pas toen ik blocky-test.nl opende zonder :5000 in te typen, snapte ik wat Caddy doet: hij stuurt het verkeer door naar Flask. Ook HTTPS en het certificaat regelt Caddy automatisch via Let's Encrypt zolang de DNS goed staat.

De CI/CD pipeline vond ik het moeilijkste onderdeel. Ik snapte het idee wel, code pushen en automatisch live, maar ik liep constant tegen foutmeldingen aan. Ik was er echt uren mee bezig. "Permission denied", "Host key verification failed" en de libcrypto fout. Elke keer moest ik zoeken hoe ik het kon oplossen en stap voor stap proberen wat werkte. Dat was frustrerend, maar daar heb ik uiteindelijk het meeste van geleerd.

Wat ik vooral heb geleerd:

- Een SSH key werkt als een digitale sleutel. De publieke sleutel zet je op de server en de privésleutel houd je geheim.
- In een gedeelde GitLab repository moet je unieke variabelen gebruiken, anders deploy je per ongeluk naar de verkeerde server.
- Een SSH private key moet in GitLab op "Visible" staan en niet op "Masked".
- Een SSH key moet eindigen met een lege regel, anders krijg je een libcrypto fout.

Ik snap nog niet alles tot in detail, maar ik begrijp nu wel de grote lijn. Ik snap hoe een verzoek vanuit de browser via DNS, Caddy en Docker uiteindelijk bij Flask terechtkomt. Een paar weken geleden was dat voor mij nog compleet onduidelijk.

Als ik dit opnieuw zou doen, zou ik vanaf het begin SSH keys gebruiken en meteen een firewall instellen met UFW. Dat heb ik eerst overgeslagen omdat ik het niet snapte.

Het belangrijkste dat ik meeneem, is dat ik niet bang hoeft te zijn voor moeilijke onderwerpen. Met geduld, veel zoeken en stap voor stap proberen kom je uiteindelijk heel ver. Ik host nu gewoon een volledige website online, iets wat ik eerst onmogelijk vond.

Literatuurlijst:

- Caddy Web Server. (z.d.-a). *Welcome — Caddy documentation*. Geraadpleegd op 28 mei 2026, van <https://caddyserver.com/docs/>
- Caddy Web Server. (z.d.-b). *Automatic HTTPS — Caddy documentation*. Geraadpleegd op 28 mei 2026, van <https://caddyserver.com/docs/automatic-https>
- Canonical. (z.d.). *Ubuntu Server documentation*. Geraadpleegd op 28 mei 2026, van <https://documentation.ubuntu.com/server/>
- Cloudflare. (z.d.). *What is a reverse proxy? | Proxy servers explained*. Geraadpleegd op 28 mei 2026, van <https://www.cloudflare.com/learning/cdn/glossary/reverse-proxy/>
- Docker Inc. (z.d.-a). *What is Docker?* Geraadpleegd op 28 mei 2026, van <https://docs.docker.com/get-started/docker-overview/>
- Docker Inc. (z.d.-b). *Docker Compose overview*. Geraadpleegd op 28 mei 2026, van <https://docs.docker.com/compose/>
- Docker Inc. (z.d.-c). *Dockerfile reference*. Geraadpleegd op 28 mei 2026, van <https://docs.docker.com/reference/dockerfile/>
- GitLab. (z.d.-a). *Get started with GitLab CI/CD*. Geraadpleegd op 28 mei 2026, van <https://docs.gitlab.com/ci/>
- GitLab. (z.d.-b). *Use SSH keys to communicate with GitLab*. Geraadpleegd op 28 mei 2026, van <https://docs.gitlab.com/user/ssh/>
- GitLab. (z.d.-c). *GitLab CI/CD variables*. Geraadpleegd op 28 mei 2026, van <https://docs.gitlab.com/ci/variables/>
- Let's Encrypt. (z.d.). *How it works*. Internet Security Research Group. Geraadpleegd op 28 mei 2026, van <https://letsencrypt.org/how-it-works/>
- Mozilla. (2024). *DNS (Domain Name System) — MDN Web Docs glossary*. Geraadpleegd op 28 mei 2026, van <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/DNS>
- OpenSSH Project. (z.d.). *OpenSSH manual pages*. OpenBSD Foundation. Geraadpleegd op 28 mei 2026, van <https://www.openssh.com/manual.html>
- Pallets Projects. (z.d.). *Flask documentation*. Geraadpleegd op 28 mei 2026, van <https://flask.palletsprojects.com/>
- TransIP. (z.d.). *VPS-hosting*. Geraadpleegd op 28 mei 2026, van <https://www.transip.nl/vps/>